TrichoSerum™

Material Técnico

Identificação

Grau: **Farmacêutico ( )** **Alimentício ( )** **Cosmético (X)** **Reagente P.A. ( )**

Uso: **Interno ( )** **Externo (X)**

Especificação Técnica / Denominação Botânica: Serum reestruturador da fibra capilar.

Equivalência: Não aplicável.

Correção:
Teor: Não aplicável.
Umidade / perda por dessecação: Não aplicável.
Avaliar o fator correspondente ao teor e/ou umidade de acordo com lote adquirido verificando no certificado de análise e também sob avaliação farmacêutica da **especificação** e da **prescrição.**

Fórmula Molecular: Não aplicável.

Peso Molecular: Não aplicável.

DCB: Não aplicável.

CAS: Não aplicável.

INCI: Aqua, Behentrimonium Methosulfate, Cetearyl Alcohol, Shea Butter Ethyl Esters, Peg-90m, Hydrolyzed Rice Protein, Carbocysteine, Serine, Glutamic Acid, Stearamidopropyl Dimethylamine, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Tocophery Acetate, Parfum, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Lactic Acid, Hydroxyethyl Cellulose, Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil, TrichoTech (Standardized Phytocomplex).

Sinonímia: Serum capilar.

Aparência Física: Creme branco de odor característico.

Composição: Agentes condicionantes e TrichoTech™.

Características Especiais

- Produto GMO-livre
- Produto vegano
- Produto de origem natural
- Produto livre de parabenos
- Produto hipoalergênico

Aplicações

Propriedades: TrichoSerum™ é um sistema único para texturização da fibra capilar a desenvolvido para proporcionar, de forma inteligente, condicionamento e brilho tridimensional, assim como efeito liso e ação anti-frizz. Deve ser utilizado nos cabelos umedecidos após a lavagem com TrichoWash™ e TrichoCond™. Sua tecnologia que sela as cutículas pode permitir também uma efetiva proteção térmica e da cor dos cabelos tingidos e tratados quimicamente.

- Condicionamento.
- Brilho tridimensional.
- Efeito liso.
- Ação anti-frizz.
- Proteção térmica.
- Proteção da cor.

Indicações:
- Veículo para tratamentos do couro cabeludo, bulbo e haste.

Vias de Administração / Posologia ou Concentração: Tópico.

Observações Gerais:
- Os princípios ativos podem ser adicionados diretamente à base.

Farmacologia

Mecanismo de Ação: TrichoTech™ estimula a papila dérmica a produzir os fatores de crescimento FGF-7 e FGF-10, promovendo a proliferação dos fibroblastos e reconectando a papila dérmica ao folículo, desencadeando a fase Neógena do ciclo de crescimento capilar.

Efeitos Adversos: Não encontrado nas referências consultadas.

Contraindicações / Precauções: Hipersensibilidade a ingredientes da preparação.

Referências Científicas

TrichoConcept™

Primeira linha global de veículos multifuncionais, com tecnologia TrichoTech™, que atua no equilíbrio de todo o sistema capilar - bulbo, couro cabeludo e haste - favorecendo a fase neógena no tratamento das alopecias

Durante décadas as pesquisas para o tratamento da alopecia estiveram voltadas somente para o fármaco, pensando exclusivamente no equilíbrio da função folicular. Com isso, não era levada em consideração toda a fisiologia do sistema capilar, que pode influenciar de forma direta a resposta ao tratamento. Quando o bulbo, o couro cabeludo e a haste estão nutridos e protegidos de agressões externas, o tratamento da alopecia pode ter uma resposta farmacológica superior.

O sistema capilar tem seu equilíbrio alterado com muita facilidade devido a fatores internos e externos, como: cuidados inadequados, poluição ambiental e tratamentos agressivos. Esses fatores podem levar a outras condições dermatológicas como a caspa, o excesso da produção de sebo, fragilidade da haste e, em casos mais graves, eczemas e dermatites.

Assim, para proporcionar ao paciente um tratamento de alta performance é necessário ter atenção ao veículo de escolha para cada formulação. Estudos apontam que diversos produtos utilizados atualmente na composição de formulações capilares como álcool, propilenoglicol e alguns tensoativos alteram o manto hidrolipídico. Para uma resposta eficiente, o sistema capilar não pode sofrer agressões pela formulação e, por isso, já é um consenso que formulações agressivas podem prejudicar o tratamento.

Até hoje os prescritores tiveram à disposição um arsenal limitado de veículos compatíveis com os fármacos utilizados no tratamento da alopecia. Esses veículos, em sua maioria, são altamente agressivos, podendo inclusive diminuir a adesão de pacientes.

Devido a essa necessidade dos médicos e seus pacientes, a Fagron desenvolveu a linha TrichoConcept™. São 6 veículos formulados com a tecnologia TrichoTech™, um fitocomplexo que atua em todo o sistema capilar. Dessa forma, são contempladas todas as possibilidades para a prescrição de protocolos para o tratamento da alopecia.

TrichoConcept™ e TrichoTech™

É uma linha completa de veículos multifuncionais desenvolvidos especialmente para formulações aplicadas em tratamentos de alopecia, com foco na manutenção da fisiologia do sistema capilar BCH (Bulbo, Couro cabeludo e Haste), deixando-o mais receptivo aos API's (ativos farmacêuticos).

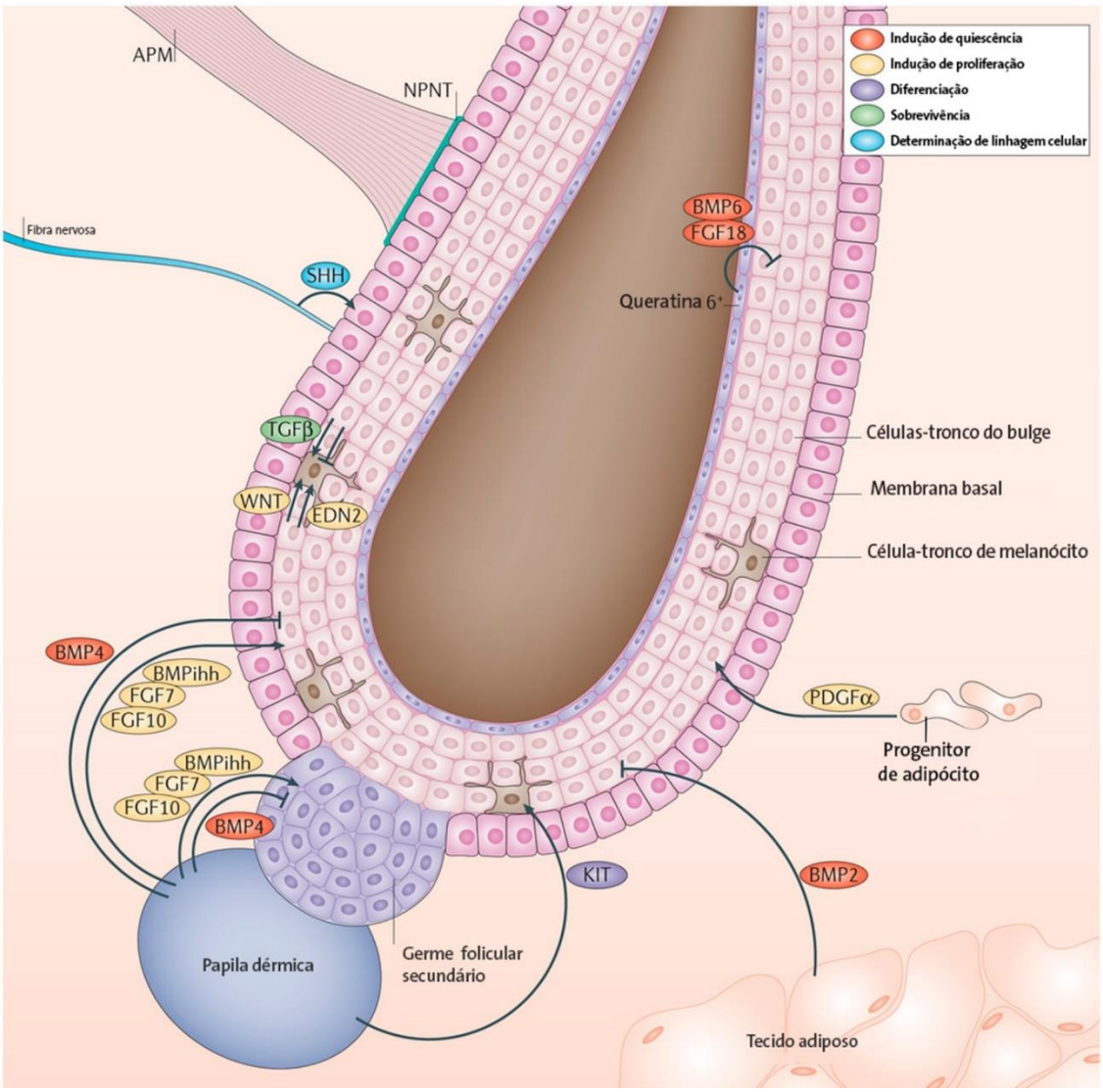
Todos os veículos foram formulados com a exclusiva tecnologia TrichoTech™, um fitocomplexo inteligente, que concentra moléculas naturais e atua em todo sistema capilar. O uso de fitocomplexos como estimulantes do crescimento capilar tem sido considerado uma medida secundária eficaz para o tratamento da perda de cabelo, especialmente, quando os tratamentos de primeira linha, como a aplicação de minoxidil ou a administração de finasterida resultam em fracos resultados ou provocam reações adversas. Os fibroblastos são encontrados na papila dérmica dos folículos capilares e estão fortemente implicados na regulação do crescimento capilar.

Um estudo *in vitro*[1] com linhagem de fibroblastos humanos, realizado pelo Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento do IOOE (Instituto de Osmologia e Óleos Essenciais) investigou o potencial proliferativo de TrichoTech™, onde foi avaliada a capacidade de modulação da expressão gênica de FGF-7 e FGF-10, que atua na fase neógena[2] do ciclo de crescimento capilar e a sua participação na ativação das vias de transdução de sinal de sobrevivência celular (PI3K / Akt) e mitogênica (Ras / MAPK).

Foi constatado que TrichoTech™ induziu a proliferação dos fibroblastos estudados, possivelmente, através da regulação positiva da via de sinalização de MAP quinase, promovendo um aumento na população de células em estágio S-G2-M do ciclo celular e aumento em torno de 25-30% na produção de colágeno. Além disso, intensificou a migração celular e aumentou os níveis de mRNA dos genes FGF-7 e FGF-10.

Maximização de resultados na prescrição de ativos para o tratamento de alopecias, como:	Latanoprosta Fagron Minoxidil Base Finasterida

Microambiente em torno das células-tronco do folículo piloso

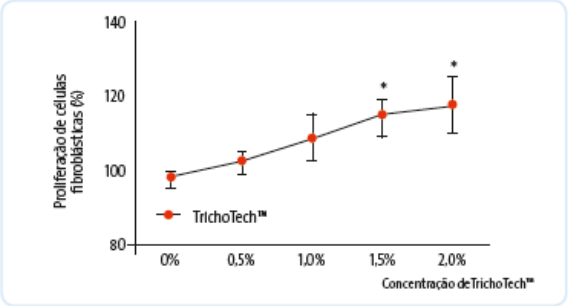


A imagem esquemática demonstra as interações entre as células-tronco do folículo piloso com as células vizinhas. Os sinais que emanam das estruturas adjacentes ao bulge (membrana basal) ou de tipos especializados de células, como a papila dérmica. Esses sinais controlam o comportamento das células-tronco do bulge e, consequentemente, afetam o ciclo do folículo piloso.

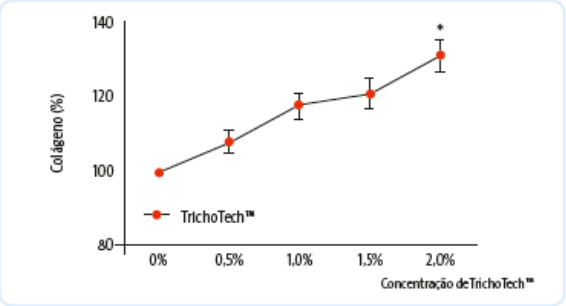
A papila dérmica mantém as células tronco do bulge e as células germinativas secundárias em repouso durante a fase telógena pela produção de proteína morfogenética óssea 4 (BMP4). Na fase anágena ocorre o desencadeamento da produção dessas células através dos inibidores de BMP (BMPihh) e dos fatores de crescimento de fibroblasto FGF7 e FGF10.

Estudos

Estudos *in vitro* investigando o potencial proliferativo do TrichoTech™ em cultura de fibroblastos humanos e sua habilidade em modular a expressão gênica dos fatores de crescimento de fibroblasto FGF-7 e FGF-10.



Resultado da proliferação celular pelo método de MTT após 24 horas de exposição a diferentes concentrações de TrichoTech™



Teor total de colágeno em fibroblastos, medido pela incorporação de corante Sirius Red após exposição de 24 horas a diferentes concentrações de TrichoTech™.

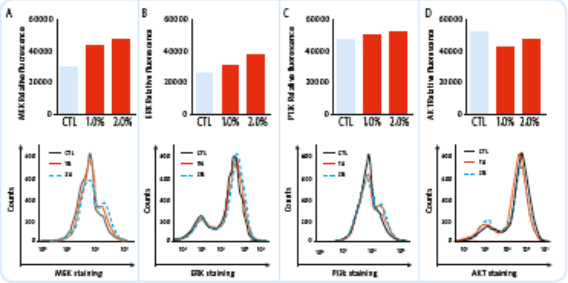
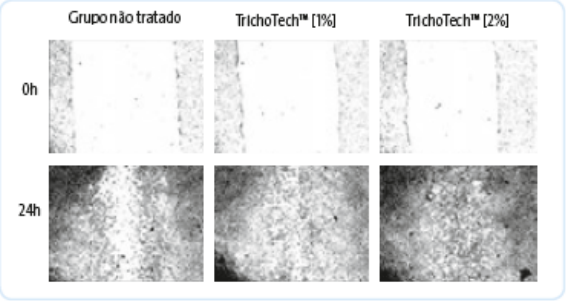
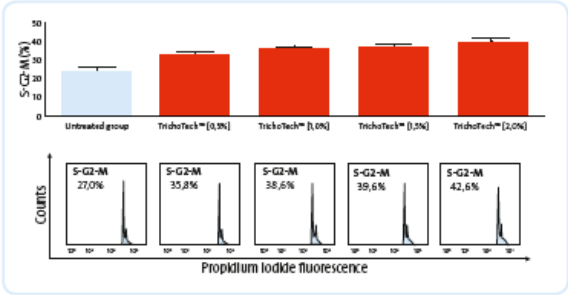


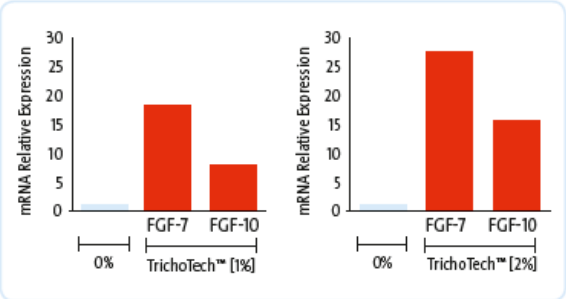
Gráfico e histogramas representativos da fosforilação das proteínas sinalizadoras MEK (A), ERK (B), PI3K (C) e AKT (D) após 1h de exposição ao TrichoTech™. Os resultados são expressos pela intensidade de fluorescência média (MFI) e comparados com o grupo controle (células não tratadas com TrichoTech™).



Representação fotográfica das amostras in vitro submetidas à simulação de lesão e expostas por 24 horas a diferentes concentrações de TrichoTech™.



(A) Percentual de células na fase S-G2-M após exposição 24 horas a diferentes concentrações de TrichoTech ™. (B) Histogramas representativos da atividade proliferativa.



Níveis de expressão relativa de mRNA dos genes FGF-7 e FGF-10 em fibroblastos. Avaliação realizada por (q)PCR

O conceito da fase neógena

As 3 fases tradicionalmente estudadas no ciclo de crescimento capilar

Anágena	Catágena	Telógena

O ciclo de crescimento capilar é alvo de muito debate e de forma clássica é dividido em 3 fases: a fase de produção da fibra (**anágena**), a fase de regressão (**catágena**) e a fase de repouso (**telógena**), que em humanos dura cerca de 3 anos, 3 semanas e alguns meses, respectivamente.

A fase exógena: liberação do fio sem consequência ao ciclo de crescimento

Uma fase chamada de **exógena** tem sido descrita de forma independente do restante do ciclo, como sendo a fase em que o fio é liberado, sem consequência direta ao início da fase **anágena**.

A fase quenógena: período de latência antes de um novo ciclo de crescimento

Após a queda do fio, um período de latência é observado entre a eliminação do fio (fase **exógena**) e o surgimento de um novo fio em reposição (**anágena**). A duração desse período, chamado de fase **quenógena** (do grego κενός, vazio), varia em média de 2 a 5 meses.

A fase neógena: a fase de regeneração anterior à fase anágena

Neógena	Anágena	Catágena	Telógena

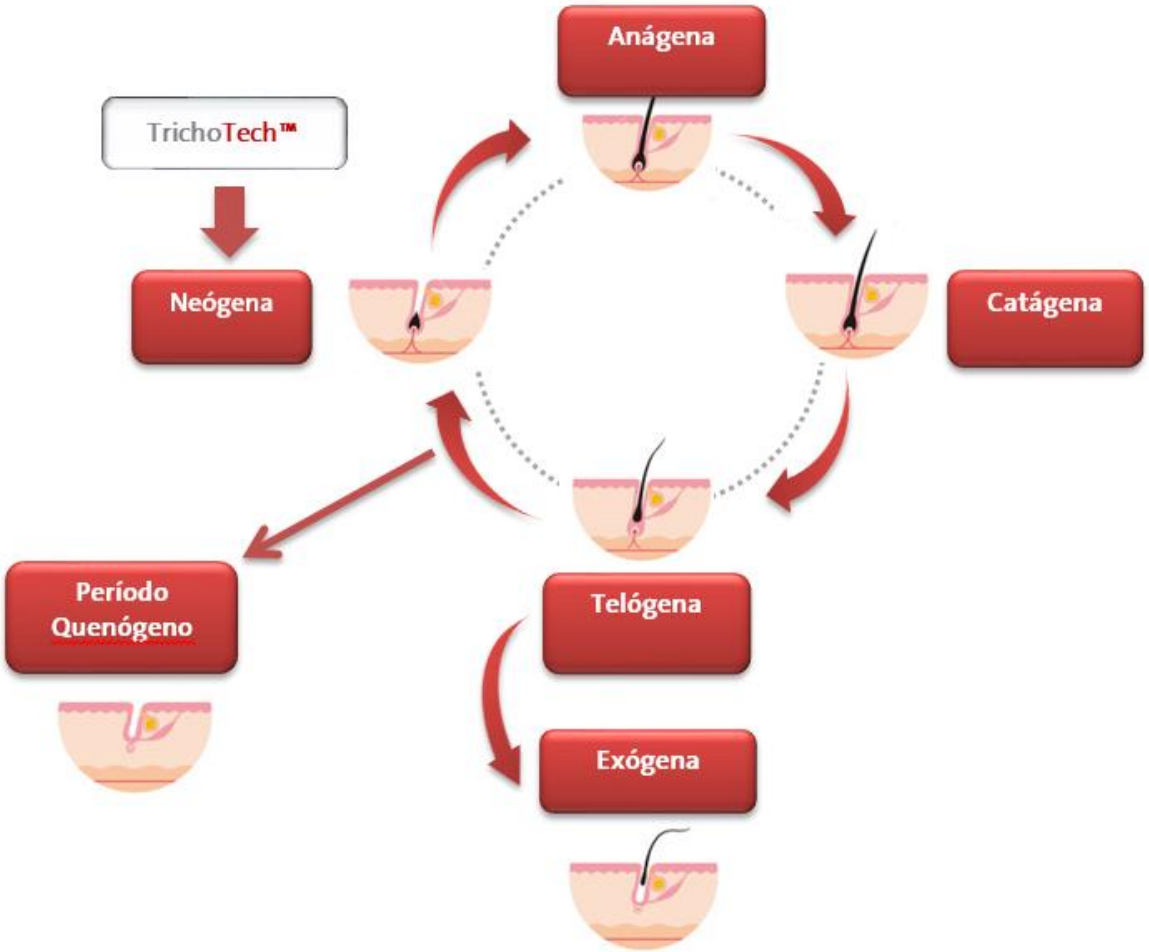
É curioso que a fase **catágena** seja o nome que descreve a mudança entre as fases **anágena** e **telógena**, mas nenhum nome descreve o período entre as fases **telógena** e **anágena**. A fase anágena inclui um processo morfogenético muito rápido e ativo, seguido por um estado estável e de longa duração em que a fibra é produzida. Pode-se conceber que o folículo piloso passa por fases estáveis, **anágena** e **telógena**, interrompidas por fases curtas e intensamente ativas de regressão e regeneração. Se a curta fase de regressão é denominada de **catágena**, tem sido proposto denominar a curta fase de regeneração de **neógena**.

O ciclo de crescimento capilar

As 4 fases principais no ciclo de crescimento capilar: telógena, neógena, anágena e catágena

O ciclo completo de repouso, regeneração, produção e regressão incluiria então 4 fases principais denominadas respectivamente de **telógena**, **neógena**, **anágena** e **catágena**. Com essa denominação teríamos 2 fases muito curtas (**neógena e catágena**) e 2 fases bastante longas (**telógena e anágena**).

1º	2º	3º	4º
Neógena	**Anágena**	**Catágena**	**Telógena**
Fase Curta	**Fase Longa**	**Fase Curta**	**Fase Longa**



A papila dérmica

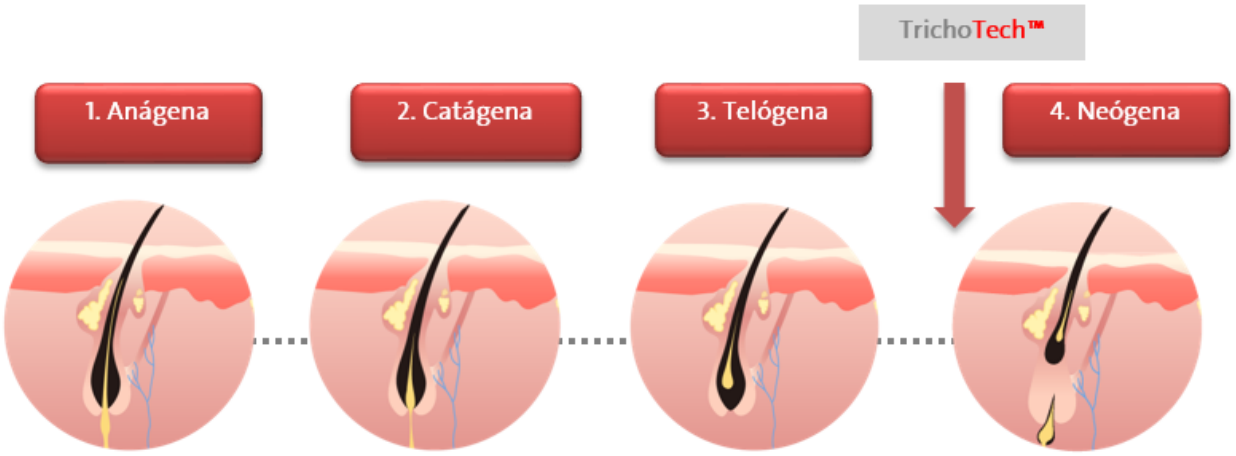
Provavelmente a mudança entre as fases de ciclo capilar é parcialmente controlada pelo balanço entre a matriz extracelular e a produção de morfogens pela papila dérmica.

A manutenção da produção da fibra capilar (**anágena**) é mantida pela comunicação entre a papila dérmica e a matriz extracelular.

Uma alteração dessa comunicação, induzida pela modificação de alguma variável, como a expressão de fatores de crescimento de fibroblasto, resultaria no início da fase **catágena**.

Quando isso acontece a papila dérmica é desligada do folículo em regressão e a matriz extracelular começa a ser degradada. Na fase **telógena** o folículo piloso é um simples agregado de células, sem matriz extracelular.

Eventualmente uma nova comunicação acontece e sinais morfogenéticos podem ser trocados. Dessa forma após ser atingido um determinado limiar é desencadeada a fase **neógena** e simultaneamente é reiniciada a síntese de matriz extracelular.



TrichoTech™ modula a expressão gênica dos fatores de crescimento de fibroblasto FGF-7 e FGF-10, que atuam na fase neógena do ciclo de crescimento capilar.

Linha TrichoConcept™

TrichoSol™: Solução hidrofílica não irritante

TrichoFoam™: Veículo formador de espuma para aplicação localizada

TrichoOil™: Promove hidratação do couro cabeludo até a haste

TrichoWash™: Limpa da raiz até a ponta sem causar danos

TrichoCond™: Selagem e fortalecimento da cutícula capilar

TrichoSerum™: Finalização e Proteção da Haste

TrichoCream™: Ideal para área dos cílios e sobrancelhas

Farmacotécnica

Estabilidade (produto final): Não encontrado nas referências consultadas.

pH Estabilidade (produto final): Não aplicável.

Solubilidade: Não aplicável.

Excipiente / Veículo Sugerido / Tipo de Cápsula: Não aplicável.

Orientações Farmacotécnicas: Incorporar os ativos diretamente no veículo ou solubilizados no agente adequado.

Compatibilidades (para veículos): Ativos hidrossolúveis e lipossolúveis.

Capacidade de Incorporação de Ingredientes Farmacêuticos (para veículos): Não aplicável.

Incompatibilidades: Não encontrado nas referências consultadas.

Conservação / Armazenamento do insumo farmacêutico definido pelo fabricante: Temperatura ambiente.

Conservação / Armazenamento do produto final definido pelo farmacêutico RT da farmácia: De acordo o critério de conservação do insumo definido pelo fabricante, sugerimos em temperatura ambiente**,** porém cabe também avaliação farmacêutica conforme a formulação, sistema conservante e condições do produto.

Formulações

Protocolo TrichoConcept™

Limpeza e Pré Tratamento

1º TrichoOil™	2º TrichoWash™	3º TrichoCond™	4º TrichoSerum™

1º TrichoOil™	
TrichoOil™	qsp 5 mL
Posologia: Colocar o conteúdo da ampola em recipiente. Aplicar metade da quantidade de forma homogênea no couro cabeludo e massagear o por 3 a 5 minutos. Em seguida, aplicar o restante nos fios. Massagear os fios com movimentos suaves para que o produto seja distribuído homogeneamente por todo cabelo, sempre da raiz para as pontas. Enrolar e prender os cabelos (pode-se utilizar uma touca plástica) para diminuir a exposição ao ar e potencializar o efeito. Com os cabelos enrolados ou protegidos pela touca, deixe agir por 10 minutos.	

2º TrichoWash™	
TrichoWash™	qsp 200 mL
Posologia: Massagear por 2 minutos. Enxaguar e repetir.	

3º TrichoCond™	
TrichoCond™	qsp 100 mL
Posologia: Após lavar os cabelos com TrichoWash™, retirar o excesso de água e aplicar o TrichoCond™ uniformemente sobre os cabelos. Massagear mecha a mecha deixando atuar de 2 a 3 minutos. Enxaguar.	

4º TrichoSerum™	
TrichoSerum™	qsp 50 mL
Posologia: Após a lavagem capilar com o TrichoWash™ e TrichoCond™ retire bem o excesso de água com toalha e aplique pequena porção do TrichoSerum™, mecha a mecha no comprimento e pontas fixando sobre as hastes e evitando o couro cabeludo. Penteie para que o produto seja distribuído por todos os fios. Não enxague, aplique o secador de cabelos de acordo com o penteado e modelagem desejada.	

Tratamento de Áreas Específicas

TrichoFoam™	TrichoSol™	TrichoCream™

TrichoSol™: alta espalhabilidade no couro cabeludo	
Minoxidil Base	2 a 5%
TrichoSol™	qsp 100 mL
Posologia: Aplicar nas áreas afetadas 2 vezes ao dia.	

TrichoFoam™: áreas específicas, livre de gotejamento	
Latanoprosta Fagron	0,005%
TrichoFoam™	qsp 100 mL
Posologia: Aplicar nas áreas afetadas 2 vezes ao dia	

TrichoCream™: área dos cílios e sobrancelhas	
Latanoprosta Fagron	0,005%
TrichoCream™	qsp 5 g
Posologia: Aplicar na base dos cílios e sobrancelhas 1 vez ao dia.	

Formulações com TrichoSerum™

Serum Booster de Vitaminas	
Vitamina A	0,5%
Vitamina E	0,5%
Niacinamida (Forma Amida da Vitamina B3)	0,2%
D-Pantenol (Pró-Vitamina B5)	0,2%
TrichoSerum™	qsp 50 ml
Posologia: Após a lavagem capilar com o TrichoWash™ e TrichoCond™ retire bem o excesso de água com toalha e aplique pequena porção do TrichoSerum™, no comprimento e pontas fixando sobre as hastes e evitando o couro cabeludo. Penteie para que o produto seja distribuído por todos os fios. Não enxague, aplique o secador de cabelos de acordo com o penteado e modelagem desejada.	

Serum Booster de Aminoácidos	
Extrato Glicólico de Aveia	0,5%
Óleo de Germe de Trigo	0,5%
TrichoSerum™	qsp 50 ml
Posologia: Após a lavagem capilar com o TrichoWash™ e TrichoCond™ retire bem o excesso de água com toalha e aplique pequena porção do TrichoSerum™, no comprimento e pontas fixando sobre as hastes e evitando o couro cabeludo. Penteie para que o produto seja distribuído por todos os fios. Não enxague, aplique o secador de cabelos de acordo com o penteado e modelagem desejada.	

Serum Aumentador do Brilho	
D-Pantenol (Pró-Vitamina B5)	0,2%
Extrato Glicólico de Aloe Vera	0,5%
TrichoSerum™	qsp 50 ml
Posologia: Após a lavagem capilar com o TrichoWash™ e TrichoCond™ retire bem o excesso de água com toalha e aplique pequena porção do TrichoSerum™, no comprimento e pontas fixando sobre as hastes e evitando o couro cabeludo. Penteie para que o produto seja distribuído por todos os fios. Não enxague, aplique o secador de cabelos de acordo com o penteado e modelagem desejada.	

Serum Fortalecedor da Haste	
Extrato Glicólico de Aveia	0,5%
Óleo de Germe de Trigo	0,5%
TrichoSerum™	qsp 50 ml
Posologia: Após a lavagem capilar com o TrichoWash™ e TrichoCond™ retire bem o excesso de água com toalha e aplique pequena porção do TrichoSerum™, no comprimento e pontas fixando sobre as hastes e evitando o couro cabeludo. Penteie para que o produto seja distribuído por todos os fios. Não enxague, aplique o secador de cabelos de acordo com o penteado e modelagem desejada.	

Referências Bibliográficas

1. Dossiê Técnico do Fabricante.
2. AMARAL F, et al. In Vitro Effects of the Phytocomplex TrichoTech™ on Human Fibroblasts: Proliferative Potential and Effects on Gene Expression of FGF-7 and FGF-10. Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications, 7, 1-13 (2017).
3. REBORA A, et al. Kenogen. A new phase of the hair cycle? Dermatology. 2002;205(2):108-10.
4. BERNARD BA. The human hair follicle, a bistable organ? Exp Dermatol. 2012 Jun;21(6):401-3.
5. BERNARD BA. Advances in Understanding Hair Growth. F1000Res. 2016 Feb 8;5. pii: F1000 Faculty Rev-147.
6. SOLANAS G, et al. Regenerating the skin: a task for the heterogeneous stem cell pool and surrounding niche. Nat Rev Mol Cell Biol. 2013 Nov;14(11):737-48.
7. HALLOY J, et al. The follicular automaton model: effect of stochasticity and of synchronization of hair cycles. J Theor Biol. 2002 Feb 7;214(3):469-79.
8. STENN K. Exogen is an active, separately controlled phase of the hair growth cycle. J Am Acad Dermatol. 2005 Feb;52(2):374-5.